权重比锐阈值补遗

第三阶段之后的数学更新 2026 年 11 月 2 日

核心更新。 第三阶段已匹配有效分数范围 $1+\ln\kappa$ 的数量级；新接受的 SH001 进一步匹配权重比 κ 本身。在下述固定维数单全局块族和平方根量化带内，最小可行权重预算为 $\Theta(f)$。这是新下界证明带来的加强；SB001 的已付费上界构造不变。

1 精确比较对象与新结论

令 $M\ge 64$ 为汇聚位置数，固定 $K\ge 3$、坐标上限 $D\ge 1$ 与尾随局部窗口上限 $r\ge 1$。每个坐标是遍历全部 M 个位置的正权比值，实际权重属于 $[1,\kappa]$、实际值属于 $[-1,1]$，随后作实际向下量化 $\lfloor QB_d\rfloor/Q$。编码表不依赖未知源，可依赖位置；查询仅依赖首尾各至多 r 位的边界窗口和公共信息。解码器没有额外内部统计量。允许独立共享随机种子，但不允许硬掩码、递归全局特征或历史重读。

二阶源从自身未知平稳分布启动，对 $\beta\in[0,1]$ 满足全状态两步证书 $P^2(s,t)\ge\beta\,\Pi(t)$；R_{stat} 是实际末端查询的总变差极小极大风险，并允许优化合法编码器。定义

$$\beta_0=\max\{\beta,1/M\},\quad f=1+\ln\left(1+\frac{Q}{M\beta_0}\right),\quad c_-\sqrt{M}\le Q\le c_+\sqrt{M}.$$

这里 $0<c_-\le c_+$ 固定。对每个固定 $C>0$，任何达到 $R_{stat}\le C/\sqrt{M}$ 的编码器都必须满足

$$\kappa\ge c_*(D,r,c_+,C)\,f.$$

若还满足固定 $D\ge K^3$、$r\ge 3$，则同一 SB001 完整三元组银行以公共整数预算 $\kappa=\lceil f\rceil\le 2f$ 达到 $C_{suff}/\sqrt{M}$，且上界允许任意初始分布。因此，对每个固定目标 $C\ge C_{suff}$，可行预算的下确界满足

$$\kappa_{min}=\Theta(f).$$

下界允许实数 $\kappa,Q\ge 1$；实现侧使用整数权重及合法二进制网格 $Q=2^h$、$h\ge 4$。比较限于带内合法网格，不假定下确界取到，也不声称任意小的 C 均可行。上界的显式常数见第 3 页。

2 相比第三阶段加强了什么

SB001 v2 §7 的旧下界给出 $(D+1)\ln\kappa\ge\ln f-O(1)$，足以匹配 $1+\ln\kappa$ 的阶，却未匹配 κ 的阶。SH001 把必要权重比提高到 $\Omega(f)$。特别地，当 $\beta\le 1/M$ 时，

$$\kappa_{min}=\Theta(\log M),\quad \ln\kappa_{min}=\ln\ln M+O(1).$$

当 f 有界时，应读作 $1+\ln\kappa_{min}=\Theta(1+\ln f)$，而不是对 $\ln\kappa$ 强加正下界。

3 新证明如何消除随权重比恶化的常数

关键是缩短后缀，而不是改变量化网格。 记 $z=\kappa Q$。先在 $\beta\le 1/16$、$z\le M/4$ 内证明有限样本下界，使用新的整数截断

$$J=\lfloor \min\{\frac{1}{4\beta_0},\frac{M^2}{4z^2}\}\rfloor,J\ge 4,\frac{z\sqrt{J}}{M}\le\frac{1}{2}.$$

沿用三符号平稳稀有后缀见证：令 p 服从 $[1/4,3/4]$ 上的均匀先验，E_j 表示先停留于等待态、再出现长度 j 的活跃后缀。事件互斥，概率与 p 无关且至少为 $1/(32M)$；给定 E_j 后，活跃位在观察边界之前独立服从 Bernoulli(p)。所有 j 使用同一个先验，预测目标保留未来退出质量。

先冻结边界查询，再统一控制波动。 对每个可能边界 s，把分子、分母记为 A_{ds},D_{ds}，并令 $h_{ds}(p)=E_pA_{ds}/E_pD_{ds}$。冻结查询后改变一位至多影响 r 个局部项；有界差分与精确比值相减给出

$$|\frac{A_{ds}}{D_{ds}}-h_{ds}(p)|\le\frac{2\kappa T_0\sqrt{j}}{M},|h'_{ds}(p)|\le\frac{4\kappa r\,j}{M},T_0=r\sqrt{40\,D\,3^{2r}}.$$

第一式以至少 $9/10$ 的概率同时成立于全部冻结边界与坐标。乘以实际 Q 后，新截断把波动半径压到 T_0，不再随 κ 增长；均值曲线只需 $O(1+z\,j/M)$ 个网格点。向下取整增加不足一个格点，负坐标也适用。因此完整良好消息字母表满足

$$R_j\le A_0(1+z\,j/M),A_0=3^{2r}(2+4r)N_0^D,N_0=\lceil 8T_0+4\rceil+1.$$

A_0 只依赖固定 D,r。这里计入实际边界消息；随机编码可先给定独立种子。没有把条件边界下的后缀误当独立样本，也没有用期望比值替代比值期望。

共同先验将条件损失累加成调和和。 有限消息引理给出条件风险至少 $1/[64\,A_0(1+z\,j/M)]$；结合互斥事件概率并积分求和，得到

$$R_{stat}\ge\frac{1}{2048\,A_0M}\sum_{j=2}^{J}\frac{1}{1+z\,j/M}\ge\frac{c_0}{z}\ln\left(1+\frac{1}{8}\min\{\frac{z}{M\beta_0},\frac{M}{z}\}\right),c_0=\frac{1}{8192\,A_0}.$$

该式仅在上述小 β、小 z 区间使用。其余情况分别由 $\beta>1/16$ 时 f 有界、$z>M/4$ 时 κ 已足够大处理；在区间内再分 f 有界、$\kappa\ge f$ 与剩余情况。最后一支的两个对数均至少为 $f/2$，从而得到第 1 页的统一必要性。这不是删除旧证明中的 κ 常数，也不是把实际 Q 换成更细或更粗的量化网格。

4 匹配上界与没有改变的实现账目

SH001 只导入 SB001 v2 §7 的已接受上界。设 $H_{stat}\le K^{5/2}/\sqrt{M+1}$，原有封顶函数满足 $\Psi(x)\le 2\sqrt{x}$，则

$$R\le min\{1,2^{13}H_{stat}+\Psi\left(\frac{K^5}{M+1}\right)+\frac{C_K[1+\ln(1+\kappa Q/(M\beta_0))]}{\kappa Q}+\frac{2K-1}{Q}\},$$

$$C_K=48K^3(K+1)+10K^5(K+1).$$

取 $x=Q/(M\beta_0)$ 及 $\kappa=\lceil f\rceil$，由 $1+\kappa x\le\kappa(1+x)$，有 $[1+\ln(1+\kappa x)]/\kappa\le 2$。于是可明确取

$$C_{suff}=(2^{13}+2)K^{5/2}+\frac{2C_K+2K-1}{c_-}.$$

完整 K^3 保留坐标、已付费三元组特征、实际权重 $\{1,\kappa\}$、量化后块归一化及全零回退均保持原样；没有新增免费统计量或量化前归一化。至多 D 个坐标的下界允许概念性补零，不要求实现物理补齐到 D。

混合参数已知时，上式只是公共整数预算的选择规范，不是免费执行对数的运行时原语。若要从有理输入 β 自动选预算，原有输入位长计费说明仍适用；不输入 β 的位长方案仍可取 $\kappa=O(\log M)$。

5 版本关系与建议阅读顺序

第三阶段论文快照与八页指南仍有效，且均不改动。 本补遗单独说明后来闭合的权重比比较；新版英文稿 v2 另行更新结论，不把新证明回填为旧快照当时已经取得的结果。

1. **先读 SB001 v2 §7**。 对照旧的有效范围阶、相同的混合依赖上界及显式充分常数；§§2–3、6 保留完整构造、全零处理和实现账目。
2. **再读 SH001 v1 §§1–6**。 §1 是精确定理，§§2–4 是新截断与有限下界，§5 完成全部情况的必要性，§6 接入旧上界。完整证明标题为 *Sharp weight-ratio threshold by a rescaled rare-suffix tube*。
3. **需要底层模型时读 BA001 v1 §§1–5**。 核对平稳见证、边界查询冻结和先验方法；其旧常数确实依赖 κ，不能直接当成新统一常数。
4. **最后核对 SH001 v1 独立核查与接受回执**。 核查结论为 PASS；最终接受时间为 2026-11-02 05:13:19 UTC。原证明首页的候选状态是保留的历史文字，当前状态以该回执为准。

SH001 v1 的已接受 SHA256 为

fa8e326047f2df8f01dd7b3112da655937ad7be1a3508ad00b80ccd51b64fd50

6 证据强度与剩余边界

独立核查是 LLM 数学审阅，另有独立编写的有限代数诊断；它们不是形式验证、外部同行评审或新颖性认证。有限检查不能替代普遍证明。本结论仅适用于固定维数、单全局块、局部特征族与指定平方根网格带；不推出任意 Q 的双资源极小极大公式、深层网络族下界、最优常数、训练可达性或新的实现性能测量。